

开源的 经济学

The Economics of Open Source

「开源之道」· 适兕

M M X X V I

目录

00	开源与经济学
01	软件的生产、分销和消费
02	数字时代的知识产权法演变与开源许可
03	商业模式：规则下的具体操作
04	软件开发劳动力市场
05	交易成本与路径依赖
06	组织结构与治理
07	文化的重要作用
08	商业价值与社会价值：开源的政治经济学
09	信息规则与网络经济
10	排他权与容他权、比例原则与 Copyleft
11	劳动报酬与财产分配

开源与经济学

社会的进程只能因观念的改变而改变。

—— 弗里德里希·哈耶克，经济学家

引子

开源是一个高度抽象的名词，以至于当我们和不同的人聊这个词的时候，通常都会各说各的。工程师可能喜欢那种无障碍的透明的工程开发，律师更加关注的是如何能够保障开发者的财产权益，社会工作者则会关注围绕项目的独特的组织，政治学者当然会惊愕于如此一群人从事生产最后的财产该如何分配。

我们甚至会去和大家申辩一下：经济学并不是盈利或商业的事情，经济学的范畴要超越这个局限的视角。作为一门重要的社会科学，我们需要从更多视角出发看待开源是否达到总体效用最优，让数字经济获得了长足发展——比如劳动力市场、知识的传播、工程的局限、知识财产法的无法执行、组织的力量、政府的制衡等等，俨然是一门经济学需要思考的内容。

在此次讲座中，适兕打算从经济学的思考方式来和大家阐述开源，彻底转换视角来看待这个数字时代特别的内容，以一个宏观的视角来洞察由开源所铸就的数字世界。

开源在数字社会中的概况

开源并非互联网时代的偶然发明，而是建立在一种对围绕发布而形成的财产权利的非传统理解之上。它运用该观念触及更宽泛的人类动机和情感，这就超出了直接按劳付酬的界限。而且，它依赖于一套组织结构来协调围绕分布式创新管理问题的行为，这不同于劳动分工。

这些特征没有一种是全新的、开源独有的或者局限于互联网的。但是，综合起来，它们构成了一种工作方式的一般要素，而且这种工作方式对经济学和政治学具有潜在的重要价值。

开源的历史发展

除了阐述上述有关经济学思考开源的情况，本次讲座也打算为大家讲述开源的历史，从技术、产业、知识财产权、激励和协作等的演化视角深入探究开源发展的背后机理。

开源的历史不是一个线性目的论故事，而是制度演化的累积过程——每一次许可证的更新、每一个基金会的成立、每一项治理规则的制定，都是在特定制度约束下对协作成本与激励结构的一次重新协商。

开源的经济效果

根据 LF Research 与 Harvard Business School 的研究，全球开源软件的市场价值在 2020 年达到约 4150 亿美元（\$41.5B），到 2023 年预计超过 8800 亿美元（\$88B）^[hoffmann2024]。这一数字背后是开源从边缘技术到数字基础设施的转型。

开源创业、开源就业、开源融资——这些经济现象的规模已经足以让主流经济学无法忽视。开源不再是一个技术共同体内部的小众话题，而是一个影响全球经济结构的重要变量。

产业视角下的开源

从产业组织理论的角度审视，开源软件产业呈现出与传统软件产业截然不同的特征：

- 零边际成本复制**：软件代码可以被无限次复制，边际分发成本趋近于零
- 非排他性使用**：开源许可证允许任何人在满足条件的情况下使用代码
- 分布式生产**：贡献者跨越地理、组织和文化边界，自组织形成生产网络

这些特征决定了开源产业不能简单套用传统产业的分析框架。

12 讲的思考路径与目标

本系列讲座围绕经济学的思考方式，进行 12 个视角的探索：

期数	主题	核心问题
第 0 期	开源与经济学	什么是开源？为何需要经济学语言？
第 1 期	软件的生产、分销和消费	软件如何被生产、流转、消费？
第 2 期	知识产权法与开源许可	许可如何解决开源的根本问题？
第 3 期	商业模式	开源在规则下如何商业化？
第 4 期	劳动力市场	什么激励着开源开发者？
第 5 期	交易成本与路径依赖	开源如何降低交易成本？
第 6 期	组织结构与治理	开源共同体如何组织协作？
第 7 期	文化的作用	文化如何影响开源发展？
第 8 期	政治经济学	开源的商业价值与社会价值如何平衡？
第 9 期	信息规则与网络经济	信息商品如何定价？
第 10 期	排他权与容他权	比例原则与 Copyleft
第 11 期	劳动报酬与财产分配	开源劳动者的报酬如何保障？

延伸阅读

- 《创新与激励》，苏珊娜·斯科奇姆，格致出版社，2010
- 《制度与经济增长》，姚洋，文汇出版社，2022

- [开源之史](/posts/history-of-open-source/summary/)
- 《开源的成功之路》，Steven Weber，外语教学与研究出版社，2007^[weber2004]
- [Economic Value of Open Source Software | LF Research](https://www.youtube.com/watch?v=gLlCdifCEMY)
- Langburd Wright, Nagle, Greenstein, "Open Source Software and Global Entrepreneurship," *Research Policy* (2023)
- 《资本主义的法律基础》，约翰·R·康芒斯，商务印书馆，2003
- Hoffmann, Nagle, Zhou, "The Value of Open Source Software," Harvard Business School (2024) ^[hoffmann2024]

^[hoffmann2024]: Manuel Hoffmann, Frank Nagle, Yanuo Zhou, "The Value of Open Source Software," Harvard Business School, January 2024. ^[weber2004]: Steven Weber, *The Success of Open Source*, Harvard University Press, 2004.

软件的生产、分销和消费

引子

开源软件是如何生产的？生产的软件制品又是如何流转的，以及如何被消费？这可能是我们从福特时代就密切关注的。从经济学的角度来看，如何生产，以及如何高效的生产，保持增长的生产始终是现代经济追求的重要目标。

开源软件的投入成本由哪些构成？它的分销渠道是什么？最终又是如何部署到数据中心、智能终端上的？乃至全球开源软件供应链的形成——只有理解了软件的生产过程，以及当中所产生的成本，我们才能将之置入经济的视角去看待。

软件市场的形式与演变

从物理商品到数字商品，软件市场的形态经历了多次根本性变化。在早期，软件以物理介质（磁带、光盘）销售，边际分发成本与物理生产成本直接相关。互联网的出现使得软件的分发成本趋近于零，这从根本上改变了软件经济的成本结构。

闭源与开源：两种模式的分野

闭源软件遵循传统的商品逻辑：所有权清晰、交易双方明确、知识产权受到法律严格保护。开源软件则引入了“发布权”这一新型财产权利——作者保留版权，但授予他人发布、修改、再发布的权利。

这种分野不只是技术选择，而是制度选择。选择不同的模式意味着选择不同的一组激励结构和交易成本。

大教堂与集市：方法分野

Eric S. Raymond 在《大教堂与集市》中描述了两种软件开发方法^[raymond1999]。大教堂模式：精英开发者在封闭环境中精心打磨，周期性发布。集市模式：开放协作，快速迭代，用户既是使用者也是反馈者和贡献者。

这两种方法背后是截然不同的组织经济学逻辑：大教堂模式对应层级组织（firm），集市模式对应市场式协调（market）。

交付方式的变化

从物理介质到在线下载，从一次性购买到订阅制，从本地部署到云服务——交付方式的每次变化都重塑了软件的价值链条。订阅制（Subscription）尤其值得注意：它不是简单的商业模式变化，而是"使用"与"拥有"关系的重新定义。

从阅读日报与周刊获得灵感

订阅经济的核心洞察是：读者购买的不是单期内容，而是持续获得信息的渠道。这一逻辑被迁移到软件领域——用户购买的不是软件的所有权，而是持续更新、维护和支持的服务关系。

延伸阅读

- 《大教堂与集市》，Eric S. Raymond，机械工业出版社，2014^[raymond1999]
- 《人月神话》，Brooks, F. P.，清华大学出版社，2015
- 《持续交付 2.0》，乔梁，人民邮电出版社，2018
- 《订阅》，Robert I. Sicherman / Mani Peiwan，中信出版社，2018
- 《GO TO：The Story of the Programmers Who Created the Software Revolution》，Steve Lohr，Basic Books，2001
- Johnson, "Creating the Software Industry," *IEEE Annals of the History of Computing* (2002)

[raymond1999]: Eric S. Raymond, *The Cathedral and the Bazaar*, O'Reilly Media, 1999.

数字时代的知识产权法演变与开源许可

引子

聊完开源的生产之后，我们需要切入开源的另外一个视角：许可。理解许可需要从知识产权讲起，进而阐述数字时代的知识产权的角力对抗。我们看到严格的限制所形成的软件市场是巨大的，那么开源许可却从另外一个方向占领了世界，成为了我们现代生活中的一部分。

本次讲座希望通过开源许可所解决的问题，以及倡导的观念来阐述开源软件市场形成的重要条件：知识产权仍然在起着重要的作用，而不是人们臆想中的消亡。

许可的出现与软件市场的崛起

软件市场的形成依赖于一个基本的法律前提：软件可以被"拥有"。但软件与传统财产不同——它可以被无限次复制，且每一次复制都是完美的。这使得传统的所有权概念需要重新定义。

许可（License）就是这种重新定义的结果：作者不转移所有权，而是授权使用权。这一法律工具使得软件市场得以运转。

数字时代的知识产权扩张

在数字时代，知识产权的边界持续扩张。从软件版权到算法专利，从数据权利到平台排他权——财产权的扩张已经到了用户的卧室。

《所有权的终结》^[pzen2022] 描述了这一扩张的轨迹：从公有领域到圈地运动，许可费用增长、创新壁垒升高、二次利用受阻。这不是市场的自然演化，而是制度选择的结果。

许可，不是销售

许可与销售有本质区别。销售转移所有权；许可仅授予使用权。在开源语境下，这一区别被极端化：开源许可证授予的是几乎完整的控制权（查看、修改、分发），但保留署名权——这是"排他 + 容他"的双重结构。

开源在解决什么本质问题？

开源许可解决的本质问题不是"如何免费"，而是"如何协作"。它通过一组精心设计的法律条款，在保留版权的前提下，创造了一个可以自由修改和分发的代码空间。

这一制度设计的经济学本质是：降低分布式协作的交易成本，同时保留足够的激励结构让贡献者获得信号价值（signal value）。

许可的演变

从早期的 MIT、BSD 到 GPL 系列，再到 AGPL、SSPL——许可证的演变本身就是一部制度创新史。每一次新许可证的出现，都是在回应一个具体的制度问题：如何在新的使用场景下维持协作规则的有效性。

延伸阅读

- [\[开源之史\]](/posts/history-of-open-source/summary/)(/posts/history-of-open-source/summary/)
- 《The Software License Unveiled》，Douglas E. Phillips, Oxford, 2009
- 《知识产权正当性解释》，Robert P. Merges, 商务印书馆, 2023
- 《商业开源：开源软件许可实用指南》，Heather Meeker, 人民邮电出版社, 2023
- 《数字时代的知识产权法经济学》，Ingrid D. Gurry / Ehrenglass Salzberg, 知识产权出版社, 2023
- Lessig, "An Interview with Lawrence Lessig on Copyrights," *EconLib* (2003)

[pzen2022]: Aaron S. Pzena & Jason Schultz, 《所有权的终结：数字时代的财产保护》，北京大学出版社, 2022.

商业模式：规则下的具体操作

引子

从具体的交易——即商业——其实受限于很多的因素。当地的历史人文、风俗习惯、制度政策等都会影响到合同的谈判和签署。开源软件本质上仍然是知识财产的产品化及其交易的过程，其商业模式无法违背其本来的性质：复制成本为零，撰写成本高昂，传输成本极低。

如何在盈利和运营之间取得平衡？是一件极为考验商业头脑的事情。

软件的商品化

软件从技术制品变为商品，需要满足几个条件：可定价（具有明确的交换价值）、可交付（具有可验证的交付物）、可维护（具有持续的服务关系）。开源软件在满足这些条件时面临独特的挑战。

闭源软件的销售模式

闭源软件的销售模式遵循传统商品逻辑：一次性购买（Perpetual License）、按用户数授权（Per-Seat License）、按使用量计费（Usage-Based）。这些模式的前提是软件具有明确的所有权和排他性。

开源软件的商品化

开源软件的商品化路径有四种主要模式：

1. **订阅支持**（如 Red Hat）：软件免费，服务收费 2. **开源核心 + 企业版**（如 MongoDB、Elastic）：社区版免费，企业版收费 3. **平台佣金**（如 WordPress.com、Shopify）：平台免费，交易收费 4. **托管云服务**（如 GitHub、GitLab）：自托管免费，云服务收费

Red Hat 成功的秘密

Red Hat 的成功证明了“免费软件 + 付费服务”模式的可行性。其核心洞察是：企业客户需要的不只是代码，而是代码背后的确定性——安全更新、兼容性保证、技术支持、法律合规。这些服务的价值往往超过代码本身的价值。

Kubernetes 成就了谁？

Kubernetes 作为容器编排的事实标准，展示了开源项目如何成为商业竞争的核心基础设施。Google 通过 Kubernetes 将 Linux Foundation 的治理模式与企业级商业利益有效结合，实现了开源项目与企业战略的双赢。

延伸阅读

- 《Linux Under The Radar》，Robert Young / Ron Milo，中国青年出版社，2000
- 《Rebel Code：Linux and the Open Source Revolution》，Glyn Moody，Perseus Books Group，2002
- 《Open Source Law, Policy and Practice》，Amanda Brock 主编，Oxford University Press，2023
- 《From Project to Profit: How to Build a Business Around Your》，Heather Meeker，2023

软件开发劳动力市场

引子

劳动力市场始终是知识经济的重要保障。软件开发、维护和安全的重要的生产要素就是来自于工程师，而开源的工程师是其中至为重要的一环。是什么激励着开源开发者？始终是经济学的谜题。

开源的软件开发者的动机，在一部分人眼中，似乎是不追求利益的高尚的利他主义者——当然这是一个严重的错误。

代码不是商品

在开源语境中，代码不是传统意义上的商品。传统商品的价值在于交换；开源代码的价值在于信号（signal）——它传递的是能力、意图和承诺的信息。

Lerner & Tirole^[lerner2002] 的信号模型解释了这一现象：企业贡献开源代码不是为了销售代码，而是向市场和人才池发出质量信号。

供需关系的是人才

开源劳动力市场的核心不是“软件”的供需，而是“人才”的供需。开源项目为工程师提供了展示能力的舞台——GitHub 仓库、代码提交历史、Issue 讨论记录，构成了一个全球性的能力信号网络。

兴趣与实践培养

开源开发者的动机是多元的：技能提升（human capital）、声誉获得（reputation）、利他主义（altruism）、内在动机（intrinsic motivation）。Lancashire^[lancashire2001] 的研究发现，“利他主义”在开源贡献中并非唯一或主导因素，技能提升和职业机会同样重要。

开源是一个最能产生优质工程师的重要场所——然而，却并不是资本的激励，起码不是直接的激励。外部因素（职业发展、技能信号）居多还是个体因素（兴趣、热情、认同），是理解这一劳动力市场的关键。

兴趣与实践

杜威在《确定性的寻求》中提出的“知行合一”在开源语境中有直接体现：开源开发者的实践（coding）与认知（understanding）是同一过程的两面。这种“在做中学”的模式使得开源社区具有强大的自我培养和人才孵化能力。

- 《匠人》，Richard Sennett，上海译文出版社，2015
- 《人的境况》，Hannah Arendt
- 《The New Kingmaker：How Developers Conquered the World》，Stephen O'Grady，O'Reilly Media，2013
- 《大繁荣：大众创新如何带来国家繁荣》，Edmund Phelps，中信出版社，2018
- 《确定性的寻求》，John Dewey / 傅统先，华东师范大学出版社，2019
- 《动机与人格》，Abraham Maslow，中国人民大学出版社，2013
- Gerosa et al., "The Shifting Sands of Motivation," *arXiv:2101.10291* (2021)
- 《全球"猎身"》，项飙，北京大学出版社，2012

[lerner2002]: Lerner, Jean & Tirole, Jean, "Some Simple Economics of Open Source," *Journal of Industrial Economics*, 50(2), 159-189, 2002. [lancashire2001]: Lancashire, D., "Code, Culture and Cash: The Fading Altruism of Open Source Development," *First Monday* 6(12), 2001.

交易成本与路径依赖

引子

罗纳德·科斯开创性的作品《企业的性质》^[coase1937] 引出了交易成本，给出企业存在的缘由，更重要的是将交易成本引入了经济学分析。法学教授 Yochai Benkler，则回答了开源项目共同体就是实现这个的重要途径，前提就是实现相应的目标。

本期讲座以交易成本和制度经济学等经济理论，来解释开源现象，尤其是各类非交易性的软件开发。

毋需法律的秩序

在没有雇佣关系、没有层级命令、没有价格信号的世界中，如何协调大规模协作？这是一个经济学长期回避的问题。传统经济学假设交易必须通过法律契约来保障——但在开源世界，协作的发生并不依赖于正式的法律合同。

这并不意味着法律不重要，而是意味着开源找到了一种"毋需法律的秩序"——一种基于社区规范、声誉机制和社会资本的自发协作秩序。

交易成本与法律经济学

科斯的洞察是：市场交易并非免费的。每一次谈判、签约、执行都需要成本。当这些成本超过组织内部协调的成本时，企业就出现了。

开源将交易成本进一步降低——甚至趋近于零。任何人可以无条件试用代码，可以自定义修改，可以将更多成本降至最低。与购买软件需要经历的协商、合同、交付流程相比，开源极大地降低了交易成本。

科斯的贡献

科斯在《企业的性质》^[coase1937] 和《社会成本问题》中提出的核心问题是：为什么市场不能总是最优？答案是：交易成本的存在使得企业（层级组织）在特定条件下比市场更高效。

Benkler 在《网络的富饶》^[benkler2006] 中提出了第三种选项：既非市场也非层级，而是"对等生产"（peer production）——开源项目共同体就是这种模式的具体体现。

信息的特殊性

信息作为一种经济物品，具有独特的属性：

- **非竞争性** (Non-rivalry)：一个人使用信息不阻止他人同时使用
- **非排他性** (Non-excludability)：一旦信息被公开，很难阻止他人获取
- **高固定成本，低边际成本**：初始创作成本高，复制成本趋近于零

这些属性决定了信息商品天然抗拒传统市场定价机制。开源是信息经济学的一个具体答案。

何谓路径依赖

路径依赖 (Path Dependence) 是指：过去的制度选择约束了未来的可能性空间。Paul A. David^[david2000] 的 QWERTY 键盘案例是经典：一个非最优的设计因早期的先发优势而被锁定。

开源软件具有强烈的路径依赖特征：一旦一个社区采用了某个开源平台，迁移成本 (learning cost、compatibility cost、ecosystem cost) 使得切换极其困难。这就是 Linux、Kubernetes、Python 等开源项目持续发展的核心本质之一。

开源是如何吞噬软件的

从操作系统 (Linux) 到数据库 (MySQL、PostgreSQL)，从编程语言 (Python、Rust) 到云计算基础设施 (Kubernetes) —— 开源正在系统性地取代专有软件。这一过程不是市场的自然演化，而是制度选择的结果：开源在降低交易成本方面具有结构性优势。

延伸阅读

- Coase, "The Nature of the Firm," *Economica*, 1937^[coase1937]
- Coase, "The Problem of Social Cost," *Journal of Law and Economics*, 1960
- Benkler, *The Wealth of Networks*, Yale Press, 2006^[benkler2006]
- David, P. A., "Path Dependence," January 2000^[david2000]
- 《技术的本质》，Brian Arthur，浙江人民出版社，2014
- 《组织的逻辑》，Ray Fisman / Tim Sullivan，九州出版社，2023
- Nagle, Seamans, Tadelis, "Transaction Cost Economics in the Digital Economy," HBS Working Paper 21-009
- Foray, D., *The Economics of Knowledge*, MIT Press, 2006

^[coase1937]: Ronald H. Coase, "The Nature of the Firm," *Economica* 4(16), 386-405, 1937. ^[benkler2006]: Yochai Benkler, *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*, Yale University Press, 2006. ^[david2000]: Paul A. David, "Path Dependence, Its Critics and the Quest for Historical Economics," January 2000.

组织结构与治理

引子

集体行动从来都是一件很难的事，尽管人类善于虚构来推动发展。开源这个想象的共同体 [anderson2016]，是一个自下而上发展起来的群体——所有的决策、规则都是项目成员们协商而成。形形色色的开源项目，也就是形形色色的开源共同体。

自发秩序其实有很多前提条件：对理想的认同、勤奋的行动、充满激情、热心协同、冲突解决等等。开源项目共同体最初都不是刻意设计来的，利用看得见的手和资本的力量造就出来，它往往走的是看不见的手、社会资本和共同行为准则所塑造的道路。

基于互联网的虚拟共同体

开源项目共同体是一种“想象的共同体”——成员之间素未谋面，却通过代码、Issue、PR 形成了紧密的协作关系。这种共同体不依赖地理邻近性或组织隶属关系，而是依赖共同的目标和技术基础设施。

宪章、章程、社会契约

成功的开源项目都有明确的治理文档：章程（Charter）、行为准则（Code of Conduct）、贡献指南（Contributing Guidelines）。这些文档构成了一种“数字社会契约”，定义了成员的权利、义务和行为规范。

Linux Foundation 的治理模式提供了制度框架，而各项目的具体规则则是在这个框架内的二次制度设计。

许可与秩序

开源许可证不仅仅是法律文件，更是一种秩序框架。GPL 的 Copyleft 条款创造了一种“互惠”（reciprocity）秩序：使用代码的人有义务回馈社区。这与科斯-诺斯-威廉姆森的制度经济学框架高度一致 [williamson1985]。

纳税、无政府与集市旁边的教堂

开源项目的治理光谱从“无政府”（完全自组织）到“层级化”（基金会治理、企业主导）。Android 的开放手机联盟（OHA）展示了企业协会联合治理的复杂形态——多方企业参与，规则由集体协商制定。

从 CVS 到 GitHub

代码管理工具的演变（CVS → SVN → Git → GitHub）不仅仅是技术工具的变化，更是协作模式的变化。GitHub 将开源协作从"原子"（个人开发者之间的直接协作）升级为"市集"（平台化的开发者市场），大大降低了发现和参与开源项目的门槛。

组织：不断演化的协作分工

开源组织的演化遵循威廉姆森的治理层级框架^[williamson1985]：从市场（个人贡献）到混合（社区协调）再到层级（基金会管理）。这一演化不是线性的，而是在不同尺度上同时存在多种治理模式。

延伸阅读

- 《组织的逻辑》，Ray Fisman / Tim Sullivan，九州出版社，2023
- 《企业的性质：起源、演变与发展》，Oliver E. Williamson / Sidney G. Winter，商务印书馆，2010^[williamson1985]
- Benkler, *The Wealth of Networks*, Yale Press, 2006^[benkler2006]
- Spreeuwenberg & Poell, "Android and the Political Economy of the Mobile Internet," *First Monday* 17(7), 2012
- 《开源的成功之路》，Steven Weber，外语教学与研究出版社，2007
- 《抵达：一部政治演化史》，包刚升，上海三联书店，2023

[anderson2016]: Benedict Anderson, *Imagined Communities*, Shanghai People's Publishing House, 2016 (Chinese ed.). ^[williamson1985]: Oliver E. Williamson, *The Economic Institutions of Capitalism*, Free Press, 1985. ^[benkler2006]: Yochai Benkler, *The Wealth of Networks*, Yale University Press, 2006.

文化的重要作用

引子

开源是普适文明，这是很多人以为的。但是很不幸，不是所有的文化都能孕育出开源来。如果没有分享协作的精神，开源的生产模式是不可能发生的。同样，没有尊重知识财产的文化，也就没有以发布权为重要容他权的生存之道。

文化是抽象的，它只能体现在人们的日常行为、谈话、决策等当中。身于其中的人是极难意识到自己的文化的——正如那个脍炙人口的两只小鱼的故事所表达的。我们置身于不同的文化中时，会变成一个婴儿，必须从头学起。

代码分享的文化起源

代码分享并非新技术，而是科学传统的延续。从 17 世纪的学术通信到 19 世纪的科学期刊，知识的公开分享一直是科学进步的核心机制。开源社区继承了这一传统，并将其制度化。

反主流文化与黑客精神

Hacker ethic^[himanen2002]的核心是：信息应该自由流动、怀疑权威、去中心化决策、信任能力而非地位。这些价值观构成了开源文化的底层操作系统。

《数字乌托邦》^[turner2013]描述了从反主流文化到赛博文化的演变：1960 年代的嬉皮士文化 → 1970 年代的朋克文化 → 1990 年代的互联网文化。开源是这一文化谱系的最新发展阶段。

互联网拓展的 Cyber Space

互联网创造了超越地理位置的协作空间。在这个空间里，身份不再由国籍、阶级、性别定义，而是由代码质量和社区贡献定义。这是开源文化得以跨文化扩散的技术前提。

全新的协作文化

World Wide Web 的发明不仅是一种技术突破，更是一种协作范式的革命。Web 的开放标准（HTTP、HTML、URL）本身就是开源文化的产物——Tim Berners-Lee 将万维网标准免费公开，这一决定奠定了 Web 开放协作的基础。

行为准则与社会主流

开源行为准则（Code of Conduct）的出现，标志着开源文化从边缘走向主流。当一个全球性的协作运动开始用正式文档来规范成员行为时，说明它已经从"亚文化"变成了"社会运动"。

世界公民与本土出发

开源文化具有双重性：它既是普世的（技术无国界），又是本土的（每个社区都有自己的文化语境）。理解开源的全球—本土张力，是理解开源在不同文化中不同发展路径的关键。

延伸阅读

- 《文化的重要作用：价值观如何影响人类进步》，Lawrence Harrison / Samuel Huntington，新华出版社，2010
- 《国富国穷》，David Landes，新华出版社，2010
- 《The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age》，Pekka Himanen，中信出版社，2002^[himanen2002]
- 《数字乌托邦：从反主流文化到赛博文化》，Fred Turner，电子工业出版社，2013^[turner2013]
- 《睡鼠说：个人电脑之迷幻往事》，John Markoff，电子工业出版社，2015
- Weber, Steven, *The Success of Open Source*, Harvard University Press, 2004^[weber2004]

^[himanen2002]: Pekka Himanen, *The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age*, 中信出版社, 2002 (Chinese ed.). ^[turner2013]: Fred Turner, *From Counterculture to Cyberculture*, 电子工业出版社, 2013 (Chinese ed.). ^[weber2004]: Steven Weber, *The Success of Open Source*, Harvard University Press, 2004.

商业价值与社会价值：开源的政治经济学

引子

政治学者 Steven Weber 在《The Success of Open Source》[weber2004] 一书中批判了一种流行观点：人们认为开源是一种"自我组织"，也就是说开源是无人经营的混乱之地。显然，从目前的情况来看，开源透露出来的是无数人的智慧和努力的结果。

开源项目作为数字产品，天然具有非排他、非竞争、无限使用和复制的特性，但是却依然靠劳动力来持续的开发和发展。这就带来了明显的悖论：商业公司受益于开源，却找不到投入开源的理由——因为营利是贪婪的；但对于社会和教育，开源的技术和传承方面，又有无比重要的价值。这个矛盾该如何处理？中央要不要干涉？

"精心布局的开源"及其案例

"Open by Design"（精心布局的开源）描述了开源项目中有意为之的商业策略：某些项目从设计之初就考虑了商业化路径，通过开源来建立生态，通过服务来获利。

现实世界的公共物品

在现实世界中，"公地悲剧"（Tragedy of the Commons）往往频繁发生——公共渔场被过度捕捞、公共牧场被过度放牧。尽管奥斯特罗姆[ostrom1990]发现了鲜有的"公共事物的治理"成功案例，但终究是归于公共政策。

开源作为"数字公地"，其特殊性在于：代码的边际复制成本为零，过度使用不会导致资源枯竭。这使得开源在一定程度上规避了传统公地悲剧的逻辑。

案例分析与现象解释

Kubernetes、Linux、Python——这些项目都展示了开源的经济悖论：企业大量使用这些开源项目，却难以计算自己从中获得了多少价值。Hoffmann, Nagle & Zhou[hoffmann2024] 的研究发现，全球开源软件的价值远超过任何单一企业或行业能够独立计算的范围——它渗透到了整个经济的基础设施层。

历史上的公共事物治理

奥斯特罗姆在《公共事物的治理之道》[ostrom1990] 中提出了八条设计原则，用于解释为什么某些社区能够成功管理公共资源。这些原则在开源语境下可以找到对应：清晰边界（社区成员定义）、比例公平（贡献者

权利与义务对等）、集体选择（社区共识决策）、监督（代码审查）、分级制裁（社区治理）、冲突解决（仲裁机制）、最小承认（基金会合法性）、嵌套治理（多层治理结构）。

开源之算：财富散于无形

开源项目的价值分配具有显著的非对称性：少数贡献者创造了大部分价值，而大部分使用者免费获得这些价值。这种非对称性不是缺陷，而是开源激励结构的核心——它依赖信号价值（signal value）而非直接货币回报来激励贡献。

政策介入与鼓励倡导

当开源的基础设施地位越来越重要时，公共政策介入就变得不可避免。欧盟的"软件互操作性指令"、美国联邦政府的 FOSS 政策、中国信通院的开源标准——这些政策介入的本质是：承认开源已经从技术选择变成了公共基础设施。

延伸阅读

- Spreeuwenberg & Poell, "Android and the Political Economy of the Mobile Internet," *First Monday* 17(7), 2012
- 《公共事物的治理之道》，Elinor Ostrom, 上海译文出版社, 2000^[ostrom1990]
- 《数字架构与法律》，胡凌, 北京大学出版社, 2024
- [精心布局的开源](/posts/opensource/open_by_design/), 『开源之道』编译自 O'Reilly

[weber2004]: Steven Weber, *The Success of Open Source*, Harvard University Press, 2004. [ostrom1990]: Elinor Ostrom, *Governing the Commons*, Cambridge University Press, 1990. [hoffmann2024]: Manuel Hoffmann, Frank Nagle, Yanuo Zhou, "The Value of Open Source Software," Harvard Business School, January 2024.

信息规则与网络经济

引子

开源是互联网发明后所崛起的新的生产方式，网络效应是个无法避开的话题，多边平台理论亦对开源有效。

信息该如何定价？开源软件又该如何定价？订阅模式为何受到现代人的青睐？本期讲座通过回顾历史上的软件定价方式来阐述开源的本质。开源在放弃了许可费用之后该如何定价？市场能给出什么样的信号？

信息的特殊经济属性

夏皮罗与范里安在《信息规则》[shapiro2017]中描述了信息生产的独特成本结构：高固定成本与低边际成本。这一结构性特征决定了信息商品无法简单地套用传统商品的定价逻辑。

当生产要素可以零成本复制、且每一次使用都使后续使用更有价值时，价格信号失去作用，市场不再是最优的组织形式。这解释了为什么开源（零许可费、开放修改、免费分发）能够大规模存在——不是因为慈善，而是因为信息这种要素本身的性质决定了它天然抗拒市场定价。

网络效应与正反馈回路

梅特卡夫定律（Metcalfe's Law）：网络的价值与用户数量的平方成正比。当网络效应存在时，市场不会停留在多个均衡中，而是向一个方向锁定——这不是技术的自然规律，而是制度选择的累积结果。

开源项目的网络效应尤为显著：社区越大，贡献者越多，代码质量越高，吸引更多用户，形成正反馈回路。

开源作为多边平台

开源项目共同体、企业赞助者、下游用户三方通过开源许可证和治理规则形成了一种准平台结构。谁在补贴谁？企业通过贡献代码获得人才信号，社区通过企业赞助获得基础设施，用户通过双方协作获得免费高质量软件——这是一个三方互利的制度设计。

开源软件的定价悖论

放弃许可费用后，“价格”消失了，但“价值”没有消失。Red Hat 的订阅模式、GitHub 的 SaaS 变现、云厂商的托管服务——这是价值捕获的不同制度路径：代码免费，服务收费。

订阅经济与开源的交汇

从产品到服务的制度转型：当用户不再购买软件而购买持续服务时，开源许可证的角色从"授权使用"转变为"信任基础"。用户信任代码的开放性和可持续性，因此愿意为持续的维护和支持付费。

开源与云计算的制度冲突

云厂商利用开源代码提供托管服务，开源项目如何保护自身的商业模式？这不仅是技术问题，更是科斯意义上的产权重新界定问题——当代码被部署在云端，传统 Copyleft 的"分发触发义务"机制失效了。AGPL 的出现正是对这一制度冲突的回应。

延伸阅读

- 《信息规则：网络经济的策略指导》，Carl Shapiro / Hal R. Varian，中国人民大学出版社，2017^[shapiro2017]
- 《平台领导：英特尔、微软和思科如何推动行业创新》，Annabelle Gawer，广东经济出版社，2007

[shapiro2017]: Carl Shapiro & Hal R. Varian, *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*, 中国人民大学出版社, 2017 (Chinese ed.).

排他权与容他权、比例原则与 Copyleft

引子

任何的贪得无厌，都会引来不公的对抗。开源软件如果被肆意的践踏，那么它就像很多的学术项目一样，被贪婪所吞噬。智慧者总是在寻求某种平衡，于是现代数字财产的比例原则、适度的容他权、以 Copyleft 为代表的思想——是否可以赢得世界的信任？

本期讲座尝试以知识财产法中的比例原则为索引，进而探索合理的平衡的知识财产法。

排他权的制度起源

从印刷特权到数字版权：知识财产法如何从"保护作者"演变为"保护投资者"？这个制度变迁的背后是威廉姆森 L2（制度环境）层面的根本性变化。排他权（Exclusivity）扩张的结果是普赞诺斯基在《所有权的终结》[pzen2022]中描述的：从公有领域到圈地运动，许可费用增长、创新壁垒升高、二次利用受阻。

容他权（Inclusive Rights）的制度逻辑

开源许可证通过保留版权的同时授予发布权，创造了一种"排他 + 容他"的双重结构。这种结构的经济学本质是：用排他权保障署名，用容他权保障扩散。

Copyleft 不是对版权的否定，而是对版权工具的创造性使用——用排他性来强制执行开放性。

Copyleft 的制度设计

GPL 的"传染性"（contagiousness）不是法律漏洞，而是精心设计的制度装置：它利用版权法的排他性来强制执行开放，从而在私有产权制度内创造一个公共品生产空间。这是在 L2 框架内创造 L3 治理创新的典范。

Copyleft 的经济学本质是互惠外化（externalization of reciprocity）：使用者必须将修改后的代码回馈给社区，这一义务不是道德要求，而是制度强制。

比例原则在知识财产中的运用

当排他权过强，创新被锁定（如专利流氓）；当排他权过弱，创新者无法回收投入（如制药行业）。开源许可证在排他权光谱中占据了一个独特的位置：不强不弱，恰好足以激励贡献，恰好不足以阻碍利用。

排他权与容他权的动态均衡

从 BSD/MIT（几乎无 Copyleft）到 GPL（强 Copyleft）到 MPL/APL（中间路线），许可证的光谱本身就是制度多样性（Ostrom 的 Design Principles 在 IP 领域的具体化）。

云时代的 Copyleft 新挑战

AGPL、SSPL、BSL 等新许可证的出现：当代码运行在服务器端而非分发时，传统 Copyleft 失效了。制度需要再次演化——这正是 North 所说的“规则易改反应难变”：新的许可规则很容易写出来，但社区的适应需要时间。

延伸阅读

- 《开源的成功之路》，Steven Weber，外语教学与研究出版社，2007
- 《知识产权正当性解释》，Robert P. Merges，商务印书馆，2023
- McGowan, "Legal Implications of Open-Source Software," *U. ILL. L. REV.* 241, 2001
- 《Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law》，Lawrence Rosen，Prentice Hall，2004

[pzen2022]: Aaron S. Pzena & Jason Schultz, 《所有权的终结：数字时代的财产保护》，北京大学出版社，2022.

劳动报酬与财产分配

引子

开源经常被利他主义贴上标签。从可持续发展的角度而言，没有回报的工作，是任何一个现代文明社会所无法接受的。开源项目为现代社会所起到的作用，作为从业者——职业创造者们的劳动报酬该如何在有尊严的情况下获取？

信号模型：Lerner & Tirole

Lerner & Tirole^[lerner2002]的信号模型解释了企业为何贡献开源代码：不是为了销售代码，而是向市场和人才池发出质量信号。贡献代码 = 展示技术能力 = 吸引人才 = 商业回报。这是开源劳动力市场的核心激励机制。

从"无偿劳动"到"无偿贡献"

比尔·盖茨 1976 年公开信的逻辑是静态的：如果软件可以免费复制，那么谁还会付费？他的推理忽略了开源中"贡献即报酬"的动态机制——当开发者从无偿劳动中获得足够的信号价值（职业声誉、技能提升、社区认同）时，劳动就不是无偿的。

贡献者经济的制度结构

从个人贡献到企业赞助的制度演变：Linux 基金会模式（企业联盟资助基础设施）、Open Collective 的透明资助（每笔捐款可追溯）、GitHub Sponsors 的匹配机制（平台补贴个人贡献者）。这些制度安排正在将"无偿贡献"转化为"可预期的经济回报"。

发布权与财产分配

开源代码的"所有权"没有被放弃，而是被重新分配：版权保留，发布权授予。这个制度设计解决了公共品生产中的搭便车问题，但也创造了新的分配问题：谁来决定代码的走向？谁从代码的增值中获益？

开源劳动者与云厂商的分配冲突

云厂商利用开源代码提供服务赚取巨额收入，但贡献者没有获得直接回报。这场冲突的本质是：数字时代的生产资料（代码库）与劳动价值之间的分配不匹配——与马克思在《资本论》中分析的工业时代劳资矛盾在制度逻辑上同构。

代码即资本

当开源代码成为数字基础设施，维护者从"劳动者"变为"基础设施管理者"时，财产分配的逻辑需要重新设计。Heartbleed 漏洞揭示的"开源基础设施危机"本质上是制度设计失败：没有为关键基础设施维护者设计可持续的回报机制。

开源的政治经济学展望

从 Commons-based Peer Production (Benkler) 到 Platform Cooperativism (Scholz)，开源的生产模式能否通向更公平的财产分配制度？还是说，它会像资本主义历史上的每一次技术创新一样，最终被现有制度收编？

延伸阅读

- 《集体行动的逻辑》，Mancur Olson，格致出版社，2017
- 《企业的性质：起源、演变与发展》，Williamson / Winter，商务印书馆，2010
- 《The Economics of Knowledge》，Dominique Foray，MIT Press，2006
- 《人月神话》，Brooks，清华大学出版社，2015
- 《大繁荣：大众创新如何带来国家繁荣》，Edmund Phelps，中信出版社，2018
- Gates, Bill, "An Open Letter to Hobbyists," *Computer Notes* 1(9), 1976
- 《The Economics of AI》，Agrawal / Gans / Goldfarb，2018
- 《The Economics of the Commons》，Elinor Ostrom，1990
- 《Doughnut Economics》，Kate Raworth，2017

[lerner2002]: Lerner, Jean & Tirole, Jean, "Some Simple Economics of Open Source," *Journal of Industrial Economics*, 50(2), 159-189, 2002.

结语：开源经济学，也是 The Economics of Open Source

当我们回顾这 12 讲的内容——软件生产、知识财产、商业模式、劳动力市场、交易成本、组织治理、文化作用、政治经济学、信息规则、排他与容他、劳动报酬——我们实际上是在回答一个被主流经济学长期忽视的问题：

在没有雇佣关系、没有层级命令、没有价格信号的前提下，人类如何实现大规模、高可靠、持续几十年的协作？

这个问题不是边缘问题。它和 The Economics of Crime (Becker)、The Economics of AI (Agrawal)、The Economics of Knowledge (Foray)、The Economics of the Commons (Ostrom)、Doughnut Economics (Raworth) 属于同一个家族。

开源经济学属于这个家族。它不是关于钱的，而是关于选择的。开源经济学不是关于代码的，而是关于不靠钱和权也能协作的选择。

——「开源之道」· 适兕

参考文献

参考文献库见 `references/bibliography.bib`